

閲覧いただきありがとうございます。

ゲーム概要

項目	内容
ゲームタイトル	ExeObserver
ジャンル	AIプログラミング×3Dアクション
プラットフォーム	PC
開発環境	DirectX
プレイ人数	1人
制作期間	6ヵ月

ゲーム説明

自分で組み立てたAIでキャラクター（実行者）を動かし、その活躍を観察・撮影するゲームです。プレイヤーは実行者を直接操作しません。ビジュアルエディターでノードをつなぎ、実行者の行動AI（ビヘイビアツリー）を組み立てます。ステージではカメラを自由に動かしてAIの動きを観察し、スクリーンショットを撮影します。撮影したスクリーンショットは、構図や実行者の行動に応じてスコアとランクで評価されます。

ゲームクリア

AIだけの力で、ステージごとの目的を達成するとクリアです。

- チュートリアルステージ：実行者がゴール地点にたどり着く
- バトルステージ：出現する敵を規定の数だけ撃破する

ゲームオーバー

実行者の体力（HP）が0になるとゲームオーバーです。敵の攻撃を受けるとHPが減少します。ゲームオーバー後はステージを自動でやり直すので、必要に応じてエディターに戻りAIを組み直して再挑戦します。

ビジュアルエディターでのノード編集

ビジュアルエディターでは、ノードをつないで実行者の行動の流れを組み立てます。手順は次のとおりです。

- 配置：画面下のパレットからノードをドラッグし、キャンバスに置きます。
- 接続：「開始」ノードから制御ピン（緑）をつなぎ、処理の実行順を決めます。
- 設定：ノード上のプルダウンで、対象の種類（敵・扉・アイテム・ゴールなど）を選びます。
- 確認：Nキーでステージへ進み、実行ボタンで動作を確認します。結果を見てエディターで組み直します。

レーダー系のノードで見つけた敵・扉・アイテム・ゴールなどは種類ごとの「対象ボックス」に登録され、移動や攻撃、条件判定の対象として使われます。

各ノードの役割

ノード名	役割
開始	ビヘイビアツリーの起点となり、ここから処理が始まる
シーケンス	子ノードを順に実行し、すべて成功すれば成功を返す
セクター	子ノードを順に試し、1つでも成功した時点で成功を返す
反転	子ノードの結果（成功／失敗）を反転する
移動(走行)	対象ボックスの目標へ移動する（対象未指定の場合は前進する）
停止	その場で移動を止める
攻撃実行	接続したスキルで対象ボックスの対象を攻撃する
レーダースキャン	探索範囲を徐々に広げながら周囲を調べ、見つけた対象に登録する
レーダーパルス	指定した半径を一瞬でスキャンし、対象を種類別に登録する
目標座標設定	移動先の座標（X・Y・Z）を直接指定する
対象ボックスクリア	対象ボックスに登録済みの対象を消去する
ゴール経路探索	ステージのゴール地点を移動目標に設定する
障害物検知	前方に壁などの障害物があるかを判定する

ノード名	役割
攻撃範囲判定	対象がスキルの攻撃範囲内にいるかで処理を分岐する
対象あり?	対象ボックスに指定数以上の対象がいるかで処理を分岐する
近接判定?	対象との距離が指定値以内かで処理を分岐する
視野内判定?	対象が視野角の内側にいるかで処理を分岐する
条件分岐	接続した真偽値に応じて処理を分岐する
攻撃データ	攻撃の範囲・ダメージ・クールダウンの値を出力する
攻撃スキル	スキルID・範囲・ダメージ・クールダウンをまとめたスキル情報を出力する
スキル:斬撃	剣による斬撃スキルの情報を出力する
浮動小数	設定した小数値を他ノードの入力へ渡す
整数	設定した整数値を他ノードの入力へ渡す
真偽値	設定した真偽値を他ノードの入力へ渡す
対象ボックス型	対象の種類（敵・扉・アイテム・ゴールなど）を指定する
ボックス確認	指定した対象ボックスに対象がいるかを真偽値で出力する
< (より小さい)	左辺が右辺より小さいかを真偽値で出力する
> (より大きい)	左辺が右辺より大きいかを真偽値で出力する

ノード名	役割
=< (以下)	左辺が右辺以下かを真偽値で出力する
=> (以上)	左辺が右辺以上かを真偽値で出力する
== (等しい)	左辺と右辺が等しいかを真偽値で出力する
!= (等しくない)	左辺と右辺が等しくないかを真偽値で出力する

操作説明

タイトル・メニュー

キー／マウス	操作内容
Enter	ゲームを開始する
左クリック	ステージ／AIエディターを選択する
Esc	終了確認を表示する

ビジュアルエディター

キー／マウス	操作内容
左ドラッグ（パレットから）	ノードをキャンバスに配置する
左ドラッグ（ノード）	ノードを移動する
左ドラッグ（ピンからピンへ）	ピン同士を接続する
Alt+左クリック（ピン）	ピンの接続を解除する
左クリック（ノード上のプルダウン）	対象の種類を選択する
右ドラッグ	キャンバスを移動する
マウスホイール	ズームイン／ズームアウトする

キー／マウス	操作内容
Delete	選択中のノードを削除する
Ctrl+Delete	すべてのノードを削除する
N	編集内容を保存してステージへ進む
Esc	編集内容を保存して前の画面へ戻る

ステージ

キー／マウス	操作内容
左クリック（実行ボタン）	AIの行動を開始する
W／A／S／D	カメラを前後左右に移動する
Space	カメラを上昇させる
左Ctrl	カメラを下降させる
マウス移動	視点を回転する
F	スクリーンショットを撮影する
Tab	一時停止／再開する
左クリック（一時停止中）	ステージ選択またはエディターへ移動する

クリア画面

キー／マウス	操作内容
Enter	ステージ選択へ戻る
T	タイトルへ戻る

閲覧いただきありがとうございました。